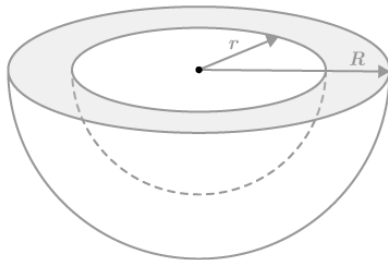


(۱) برنامه ای بنویسید که یک رشته با طول ثابت را به فرم زیر دریافت می کند، تضمین می شود که همیشه اعداد مورد نظر ۲ رقم صحیح و ۲ رقم اعشار دارند.

"R is xx.xx and r is xx.xx"

x = integer



a. با استفاده از اطلاعاتی که از این رشته استخراج می شود حجم مابین دو کره را محاسبه کنید. حجم کره کامل از رابطه زیر به دست می آید:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

b. اختلاف شعاع و حجم به دست آمده را در قالب یک f-string چاپ کنید.

(۲) برنامه ای بنویسید که معتبر بودن یک رمز عبور را با گرفتن آن به عنوان ورودی بررسی کند و در خروجی مقدار True یا False چاپ کند. رمز عبوری معتبر است که طول آن بین ۸ تا ۱۶ کارکتر بوده و از ترکیب عدد و رقم تشکیل شده باشد.

(۳) یک اسم دلخواه را تعریف و داخل یک متغیر ذخیره کنید، حال یک ورودی از کاربر گرفته و بررسی کنید که برابر با اسمی است که قبلاً تعریف کرده اید یا نه. برنامه نباید به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس باشد، برای مثال اگر اسم انتخابی Sina باشد، تمامی اسامی زیر صحیح هستند:

- ✓ sIna
- ✓ SiNA
- ✓ sinA
- ✓ SINA
- ✓ sina